



Кафедра информатики и компьютерных технологий

ВАРИАНТ 4

Проверил
руководитель работы:

<u>доцент</u>	<u> </u>	<u>Киба М.Р.</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Лабораторная 2.....	3
Задание 1	3
Задание 2	5
Задание 3	7
2. Лабораторная 3	9
Задание 1	9
Задание 2	10
3. Лабораторная 4.....	12
Задание 1	12
Задание 2	14
Задание 3	15
Задание 4	18
Задание 5	20
Задание 6	21
4. Лабораторная 5	23
Задание 1	23
Задание 2	28

1. Лабораторная 2

Цель работы: научиться использовать язык программирования Visual Basic for Applications (VBA) для разработки модулей в Excel на основе линейных алгоритмов.

Задание 1

Найти объем цилиндра.

Код программы и результаты представлены на рисунках 1 – 3 (см. Рисунок 1 – 3):

```
Option Explicit

Sub VOfCylinder()
    ' Объявляем константу и переменные (Double лучше для математики)
    Dim myPi As Double
    myPi = Application.WorksheetFunction.PI()
    Dim R As Double
    Dim H As Double
    Dim V As Double
    Dim hInput As String

    ' 1. Считываем радиус из ячейки A1 (строка 1, столбец 1)
    ' Проверяем, не пустая ли ячейка и число ли там
    If Cells(1, 1).Value = "" Or Not IsNumeric(Cells(1, 1).Value) Then
        MsgBox "Ошибка! В ячейке A1 должно быть число (Радиус R).", vbCritical, "Ошибка ввода"
        Exit Sub
    End If
    R = CDBl(Cells(1, 1).Value)

    ' Геометрическая проверка: радиус не может быть <= 0
    If R <= 0 Then
        MsgBox "Радиус должен быть больше нуля!", vbCritical
        Exit Sub
    End If

    ' 2. Вводим высоту через InputBox
    hInput = InputBox("Введите высоту цилиндра (H):", "Ввод данных")

    ' Проверка: не нажали ли "Отмена" и введено ли число
    If hInput = "" Or Not IsNumeric(hInput) Then
        MsgBox "Ошибка! Нужно ввести числовое значение для высоты.", vbCritical, "Ошибка ввода"
        Exit Sub
    End If
    H = CDBl(hInput)

    If H <= 0 Then
        MsgBox "Высота должна быть больше нуля!", vbCritical
        Exit Sub
    End If

    ' 3. Вычисление объема цилиндра
    V = myPi * R ^ 2 * H

    ' 4. Записываем результат в ячейку B1 (строка 1, столбец 2)
    Cells(1, 2).Value = Round(V, 4)

    ' 5. Наглядный вывод результата
    MsgBox "Объем цилиндра V = " & Round(V, 4), vbInformation, "Результат вычислений"
End Sub
```

Рисунок 1 – Код программы

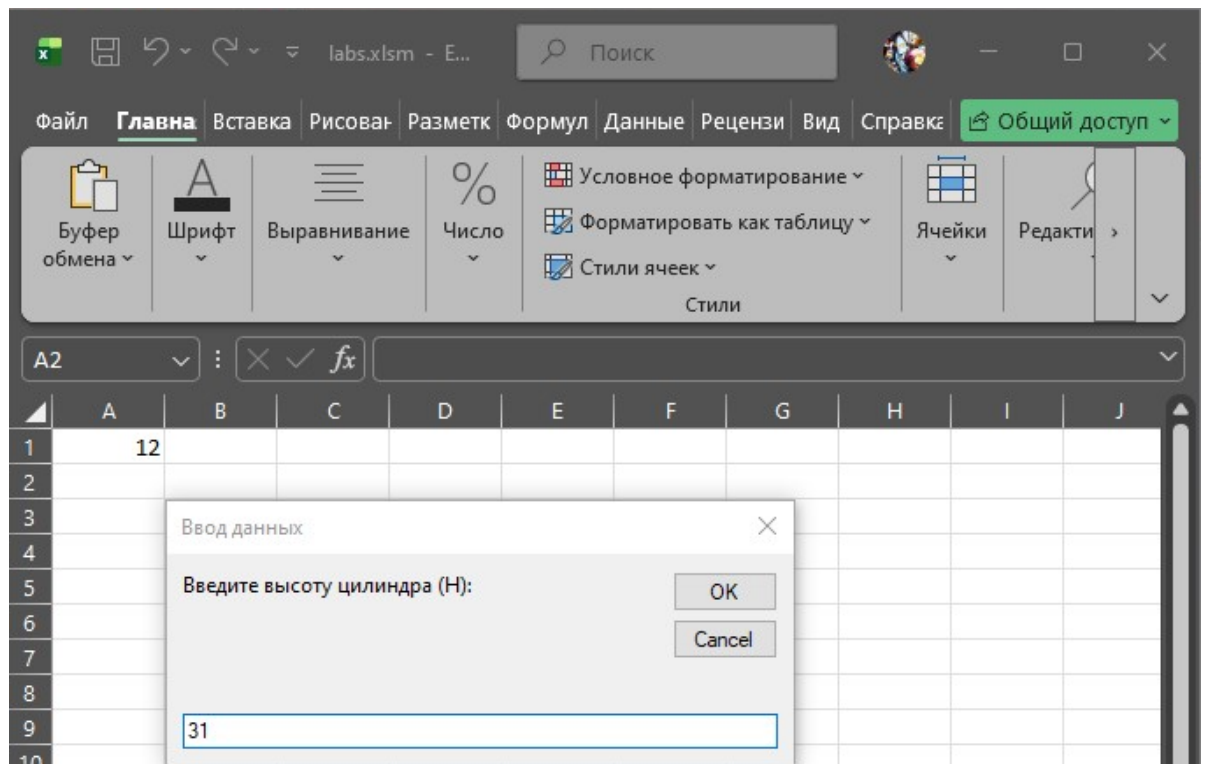


Рисунок 2 – Диалоговое окно: ввод значения

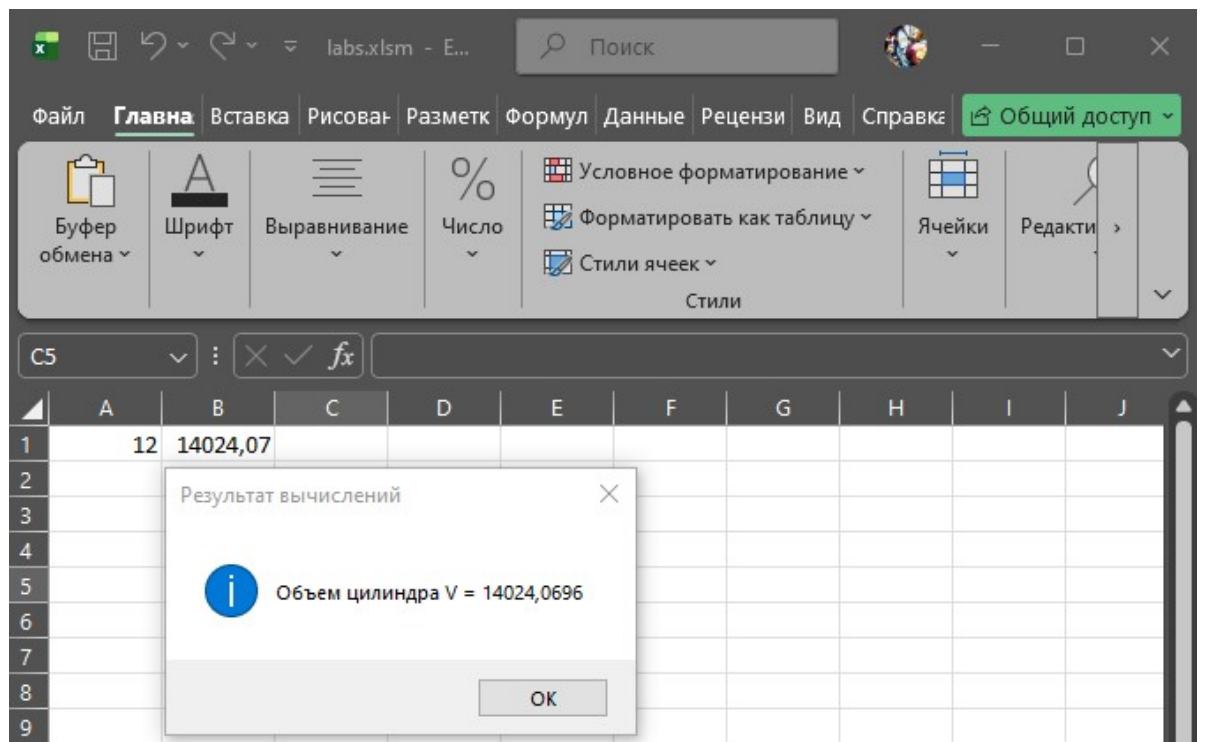


Рисунок 3 – Диалоговое окно: вывод результата

Задание 2

Вычислить Y (см. Формула 1):

$$Y = \frac{a^5 \cdot \sqrt{\cos^2 \alpha + 2.8}}{2 \cdot \tan^2 \alpha - \cos^3 \alpha} \quad (1)$$

Код программы и результаты представлены на рисунках 4 – 6 (см. Рисунок 4 – 6):

```
Sub CalculateY_Variant4()  
    ' 1. Объявляем переменные (используем Double для точности тригонометрии)  
    Dim a As Double  
    Dim b As Double  
    Dim y As Double  
    Dim denominator As Double ' Отдельная переменная для знаменателя  
  
    ' 2. Ввод данных  
    ' Переменную 'a' берем из ячейки A1 (строка 1, столбец 1)  
    a = Cells(1, 1).Value  
  
    ' Переменную 'b' запрашиваем у пользователя  
    Dim bInput As String  
    bInput = InputBox("Введите значение переменной b:", "Ввод данных для Y")  
  
    ' Проверка: не нажал ли пользователь "Отмена" и ввел ли он число  
    If Not IsNumeric(bInput) Or bInput = "" Then  
        MsgBox "Ошибка! Нужно ввести число.", vbCritical, "Ошибка ввода"  
        Exit Sub ' Прерываем работу макроса  
    End If  
    b = CDBl(bInput) ' Преобразуем строку в число  
  
    ' 3. Вычисление знаменателя и проверка на деление на ноль  
    denominator = 2 * Tan(b) ^ 2 - Cos(a) ^ 3  
  
    If denominator = 0 Then  
        MsgBox "Ошибка: Знаменатель равен нулю! Деление невозможно.", vbCritical, "Математическая ошибка"  
        Exit Sub  
    End If  
  
    ' 4. Вычисление самой функции Y  
    y = (a ^ 5 * Sqr(Cos(a) ^ 2 + 2.8)) / denominator  
  
    ' Записываем результат в ячейку B1 (строка 1, столбец 2)  
    Cells(1, 2).Value = Round(y, 4)  
  
    ' 5. Вывод результата  
    ' Округляем до 4 знаков после запятой для красоты  
    MsgBox "Значение Y = " & Round(y, 4), vbInformation, "Результат вычислений"  
  
End Sub
```

Рисунок 4 – Код программы

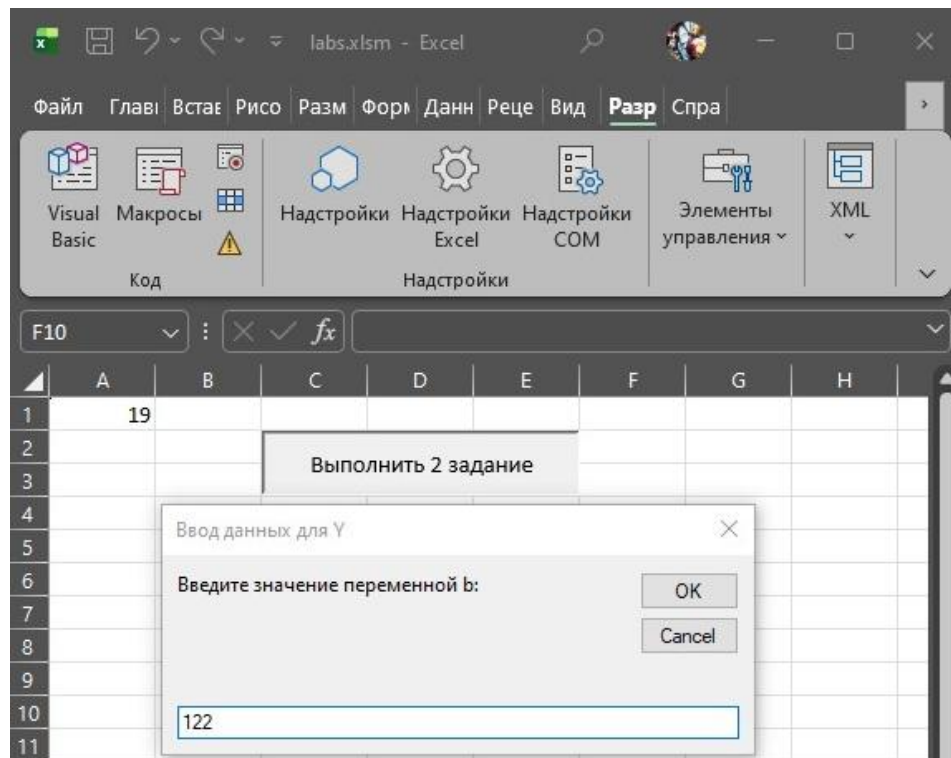


Рисунок 5 – Диалоговое окно: ввод значения

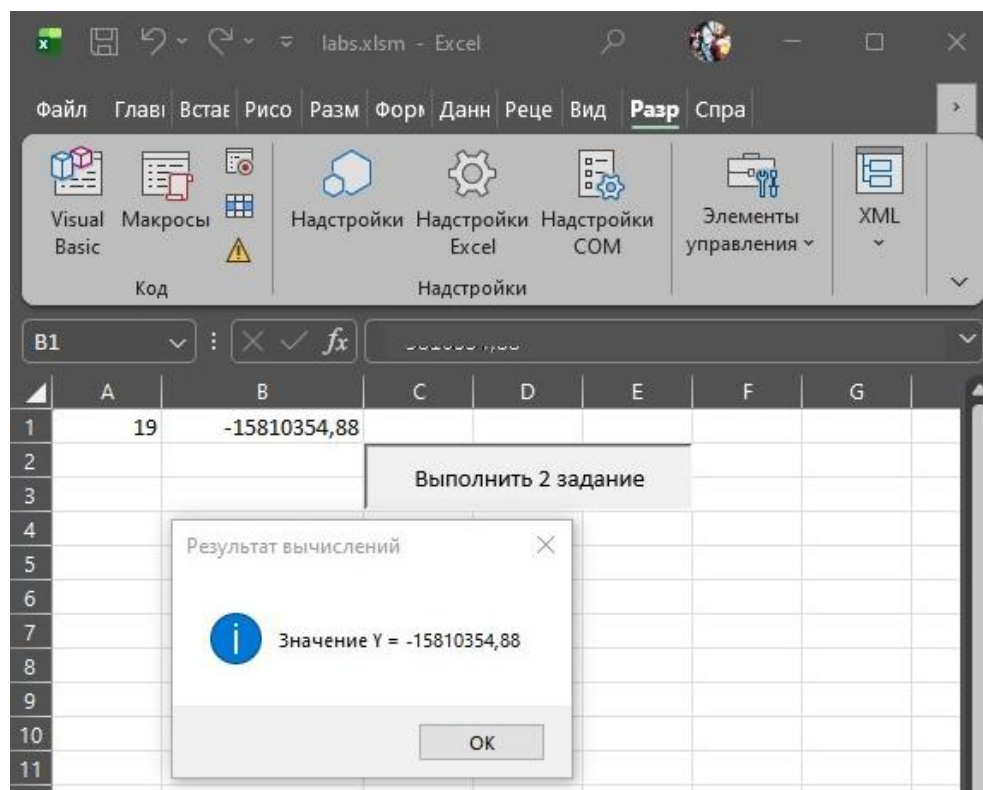


Рисунок 6 – Диалоговое окно: вывод результата

Задание 3

Вычислить f (см. Формула 2):

$$f = \frac{x^4}{4} - \frac{2.8(x+t)}{(x-t)(y-\frac{3}{t})} \quad (2)$$

Код программы и результаты представлены на рисунках 7 – 9 (см. Рисунок 7 – 9):

```
Sub CalculateF_Variant4()  
    ' 1. Объявление переменных  
    Dim x As Double, y As Double, t As Double  
    Dim f As Double  
    Dim denominator As Double  
  
    ' 2. Ввод данных  
    ' x берем из ячейки A2  
    x = Cells(2, 1).Value  
  
    ' y и t вводим через диалоговые окна  
    Dim yInput As String, tInput As String  
    yInput = InputBox("Введите значение переменной y:", "Ввод данных для f")  
    tInput = InputBox("Введите значение переменной t:", "Ввод данных для f")  
  
    ' Проверка корректности ввода  
    If Not IsNumeric(yInput) _  
    Or Not IsNumeric(tInput) _  
    Or yInput = "" Or tInput = "" Then  
        MsgBox "Ошибка ввода! Введите корректные числа для y и t.", vbCritical  
        Exit Sub  
    End If  
  
    y = CDbl(yInput)  
    t = CDbl(tInput)  
  
    ' 3. Защита от обрывных ситуаций (Деление на ноль)  
    If t = 0 Then  
        MsgBox "Ошибка: t не может быть равно 0 (деление 3/t).", vbCritical  
        Exit Sub  
    ElseIf x = t Then  
        MsgBox "Ошибка: (x - t) равно нулю.", vbCritical  
        Exit Sub  
    ElseIf (y - 3 / t) = 0 Then  
        MsgBox "Ошибка: (y - 3/t) равно нулю.", vbCritical  
        Exit Sub  
    End If  
  
    ' 4. Вычисление функции f  
    denominator = (x - t) * (y - 3 / t)  
    f = (x ^ 4 / 4) + (2.8 * (x + 5)) / denominator  
  
    Cells(2, 2).Value = Round(f, 4) ' Вывод в ячейку B2  
  
    ' 5. Вывод результата  
    MsgBox "Значение f = " & Round(f, 4), vbInformation, "Результат"  
  
End Sub
```

Рисунок 7 – Код программы

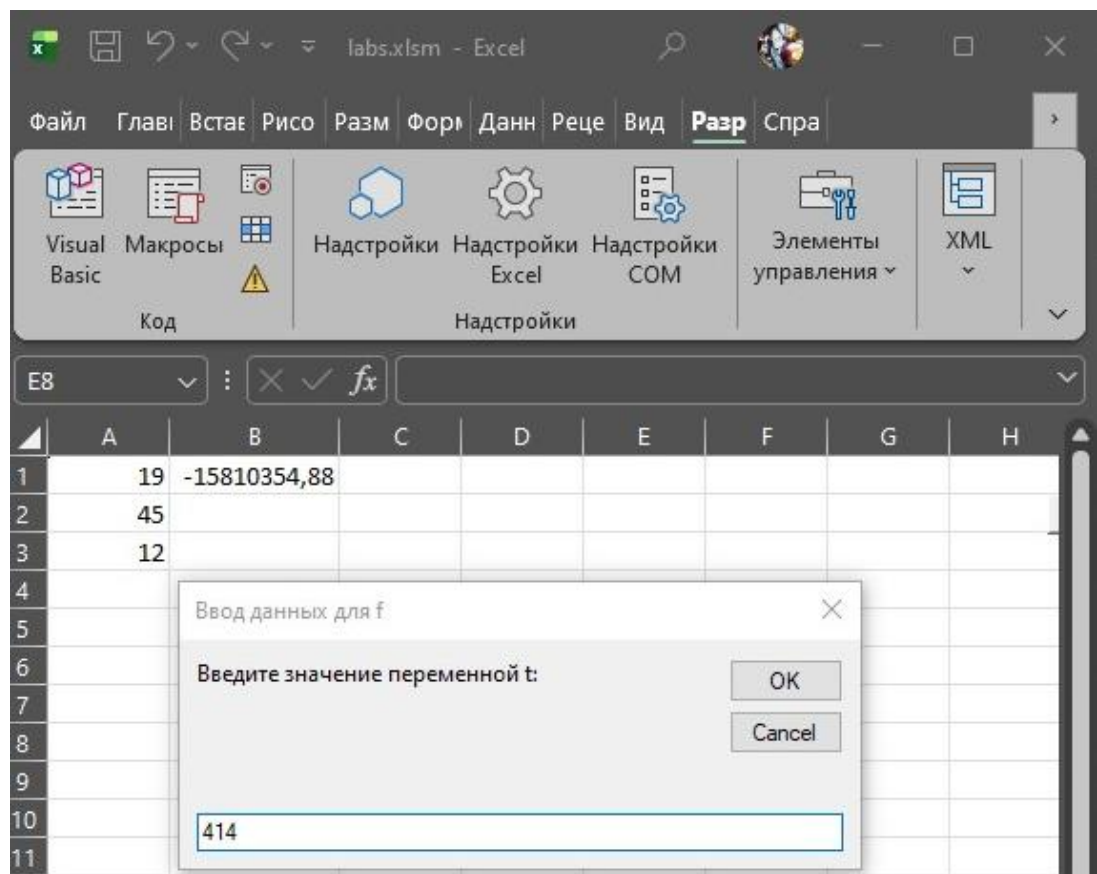


Рисунок 8 – Диалоговое окно: ввод значения

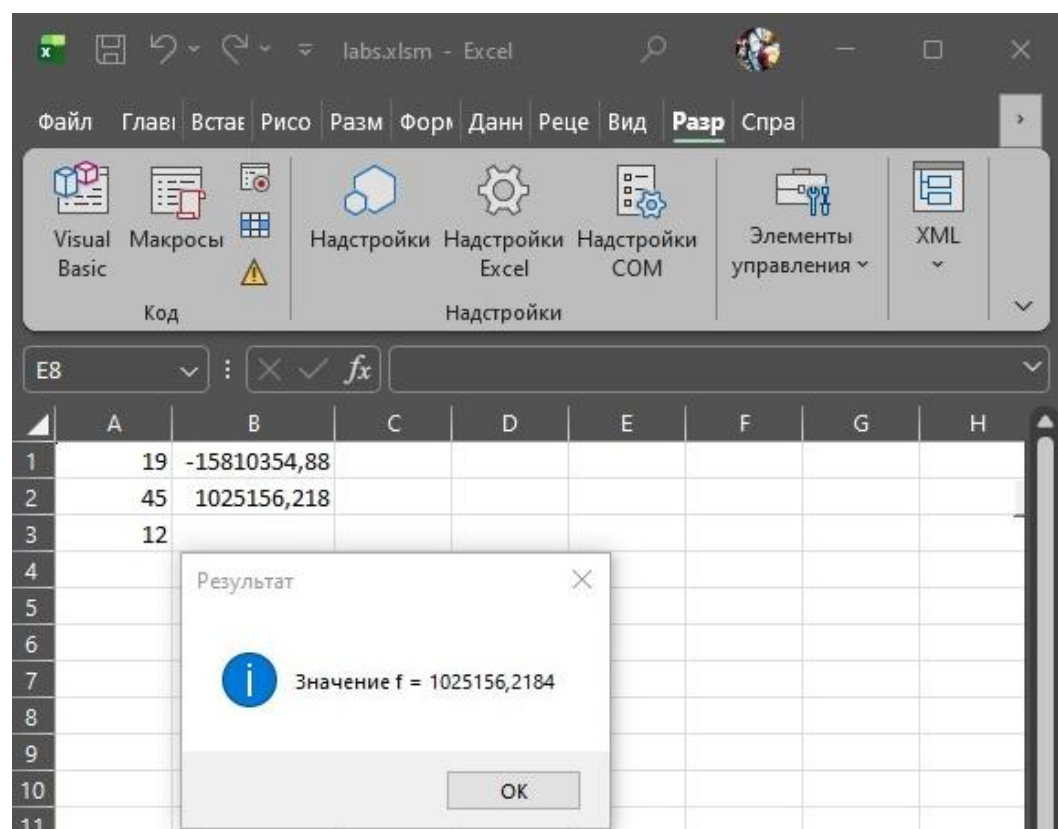


Рисунок 9 – Диалоговое окно: вывод результата

2. Лабораторная 3

Цель работы: научиться использовать язык программирования Visual Basic for Applications (VBA) для разработки модулей в Excel на основе условных алгоритмов, а также освоить создание пользовательских форм (UserForm) и обработку сбойных ситуаций при вводе данных.

Задание 1

Написать программу вычисления функции g (см. Формула 3):

$$g = \begin{cases} |x + 1| + e^{3x}, & \text{если } x \leq -1 \\ -2x / \sin(x + 3), & \text{если } x \in [-1; 1] \\ x^3 + 2|\cos(3x)|, & \text{если } x \geq 1 \end{cases} \quad (3)$$

Код программы и результаты предствлены на рисунках 10 – 11 (см. Рисунок 10 – 11):

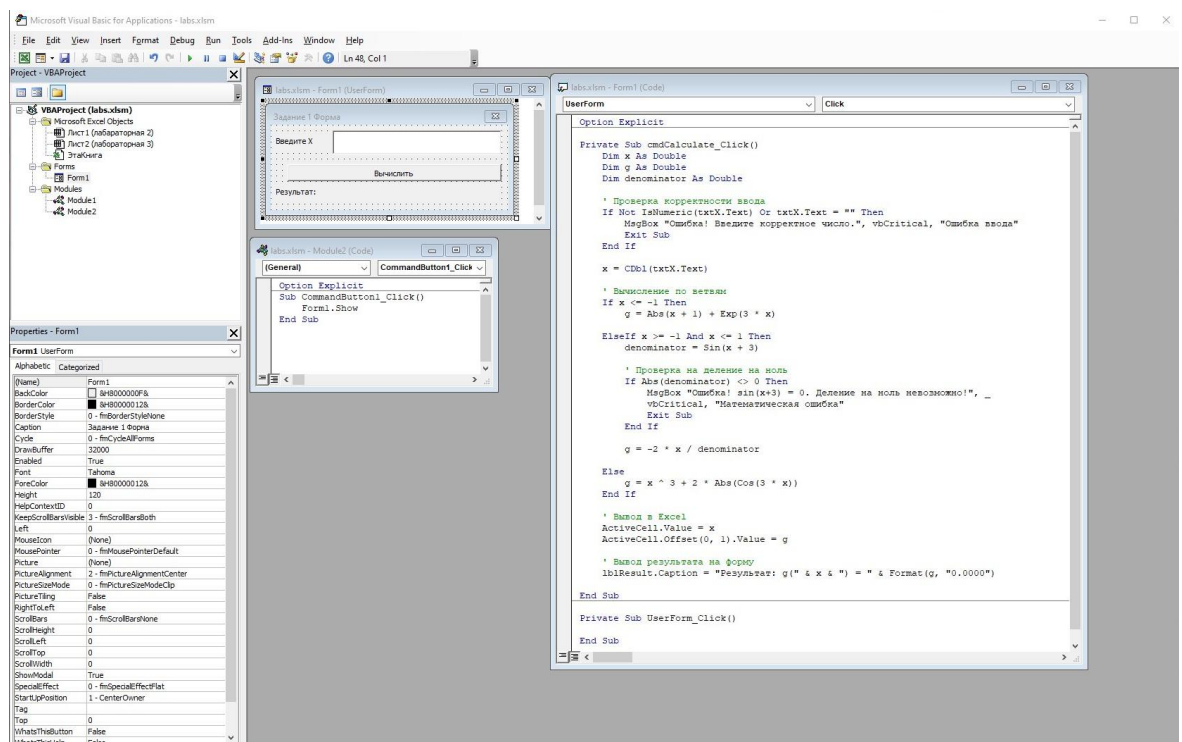


Рисунок 10 – Код основной функции *cmdCalculate_Click*, код функции обработчика события «клик», форма приложения

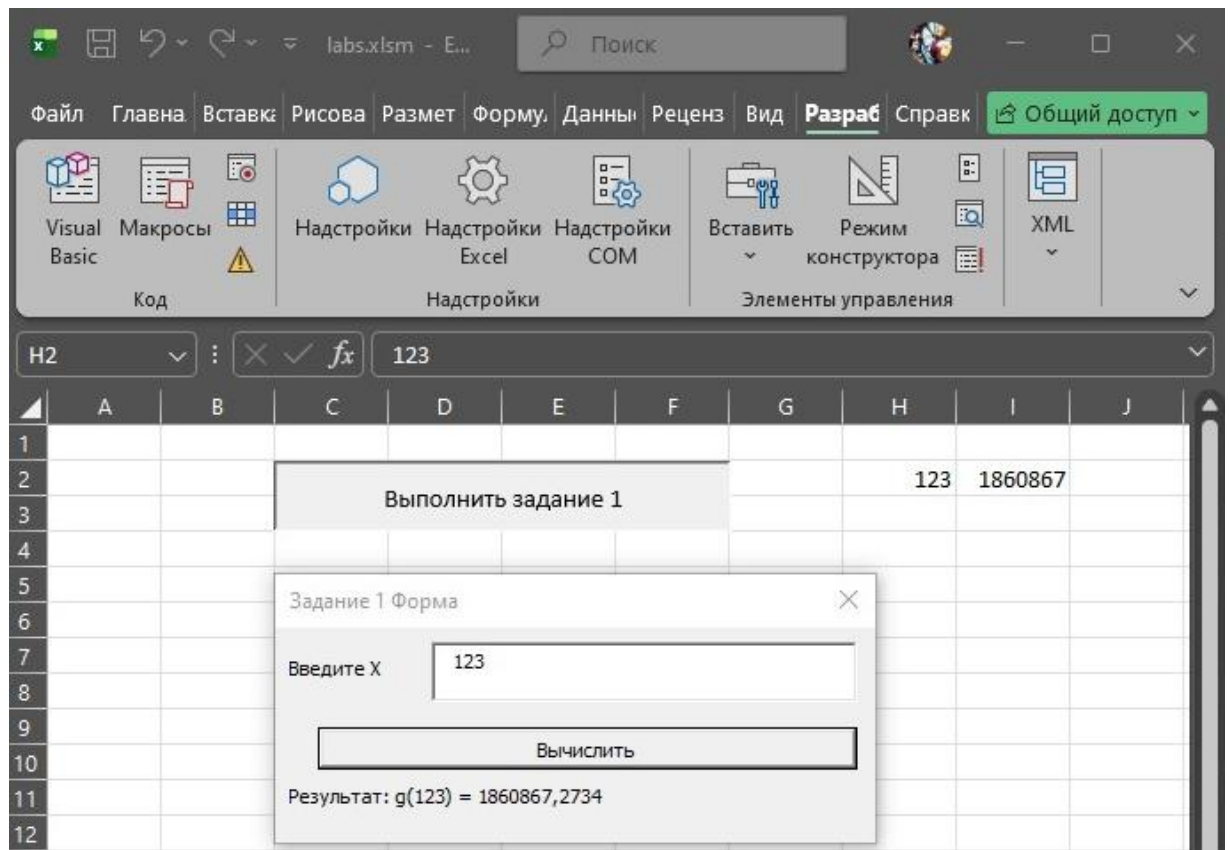


Рисунок 11 – Вызов и результат работы программы

Задание 2

Рассчитать сумму вклада с начисленным процентом в зависимости от вида вклада: до востребования – 2%, праздничный – 5%, срочный – 3%. Предусмотреть проверку.

Код программы и результаты представлены на рисунках 12 – 13 (см. Рисунок 12 – 13):

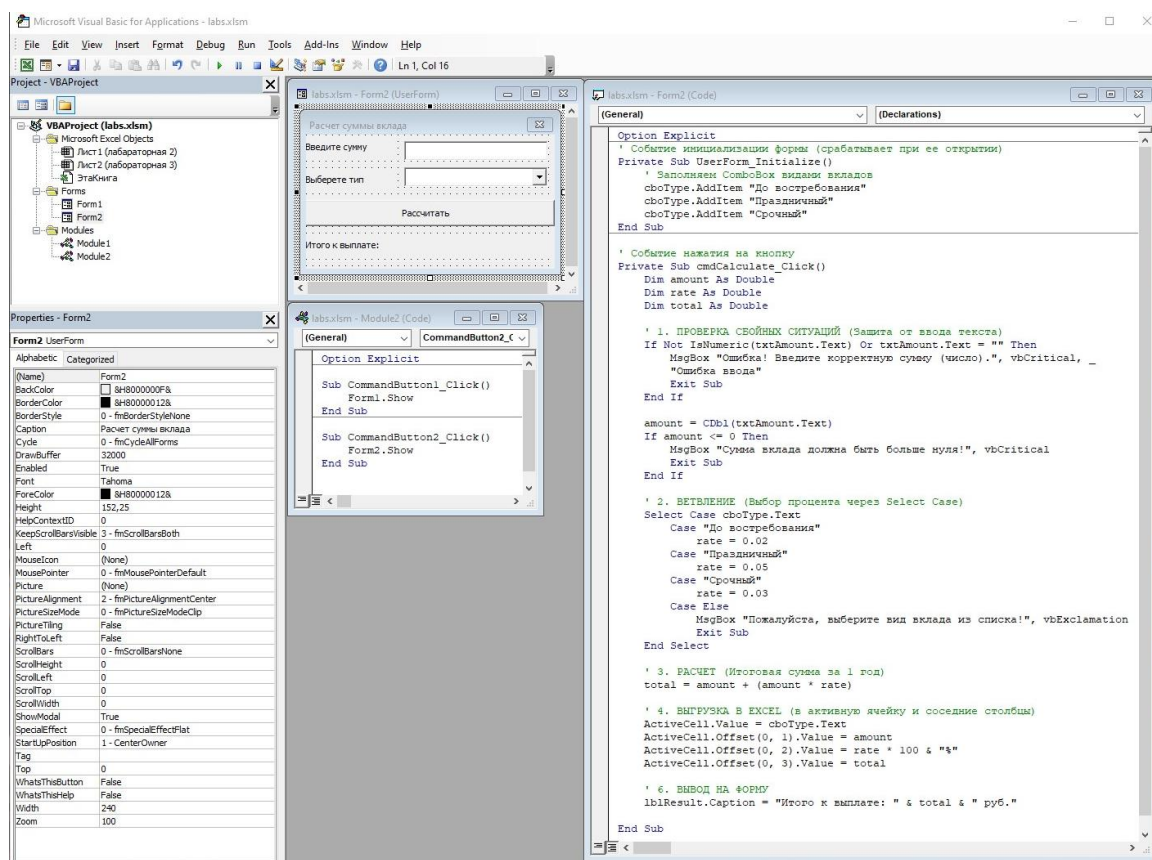


Рисунок 12 – Код основной функции *cmdCalculate_Click*, код функции обработчика события «клик», форма приложения

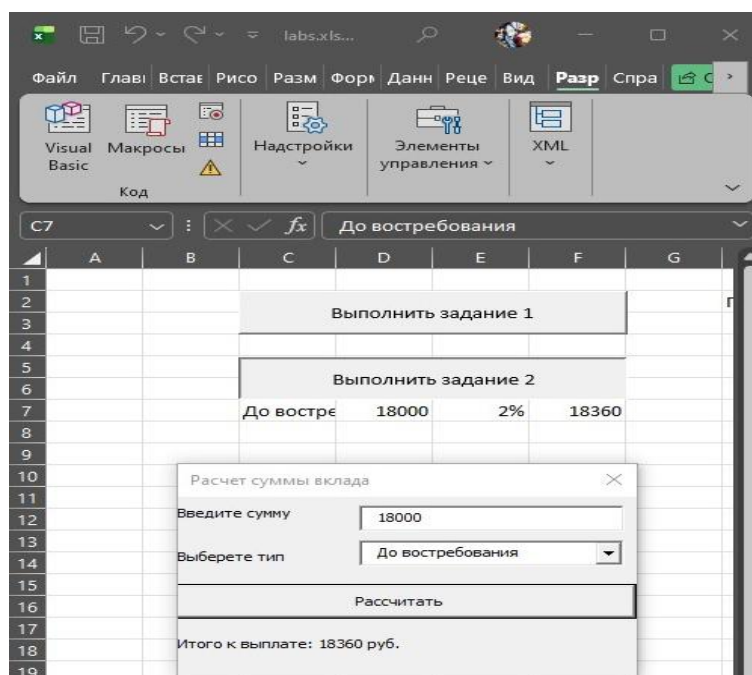


Рисунок 13 – Вызов и результат работы программы

3. Лабораторная 4

Цель работы: научиться применять операторы циклов (Do While, Do Until, For...Next) и оператор выбора Select Case в VBA для разработки программ с циклическими алгоритмами. Приобрести навыки создания, тестирования и отладки программ, выполняющих многократные вычисления и обработку данных с использованием различных конструкций циклов.

Задание 1

Найти произведение ряда четырьмя способами (см. Формула 4):

$$f = 3.14 \cdot \prod_{i=3,6,9,12,15} i (4 - e^i) \quad (4)$$

Код программы и результаты представлены на рисунках 14 – 16 (см. Рисунок 14 – 16):

```
Option Explicit

' Способ 1: Do While...Loop
Sub Product_DoWhile()
    Dim f As Double
    Dim i As Integer
    f = 1
    i = 3

    Do While i <= 15
        f = f * i * (4 - Exp(i))
        i = i + 3
    Loop

    f = 3.14 * f
    MsgBox "Произведение (Do While): " & f
End Sub

' Способ 2: Do...Loop While
Sub Product_DoLoopWhile()
    Dim f As Double
    Dim i As Integer
    f = 1
    i = 3

    Do
        f = f * i * (4 - Exp(i))
        i = i + 3
    Loop While i <= 15

    f = 3.14 * f
    MsgBox "Произведение (Do Loop While): " & f
End Sub
```

Рисунок 14 – Код программы 1

```

' Способ 3: Do Until...Loop
Sub Product_DoUntil()
    Dim f As Double
    Dim i As Integer
    f = 1
    i = 3

    Do Until i > 15
        f = f * i * (4 - Exp(i))
        i = i + 3
    Loop

    f = 3.14 * f
    MsgBox "Произведение (Do Until): " & f
End Sub

' Способ 4: Do...Loop Until
Sub Product_DoLoopUntil()
    Dim f As Double
    Dim i As Integer
    f = 1
    i = 3

    Do
        f = f * i * (4 - Exp(i))
        i = i + 3
    Loop Until i > 15

    f = 3.14 * f
    MsgBox "Произведение (Do Loop Until): " & f
End Sub

```

Рисунок 15 – Код программы 2

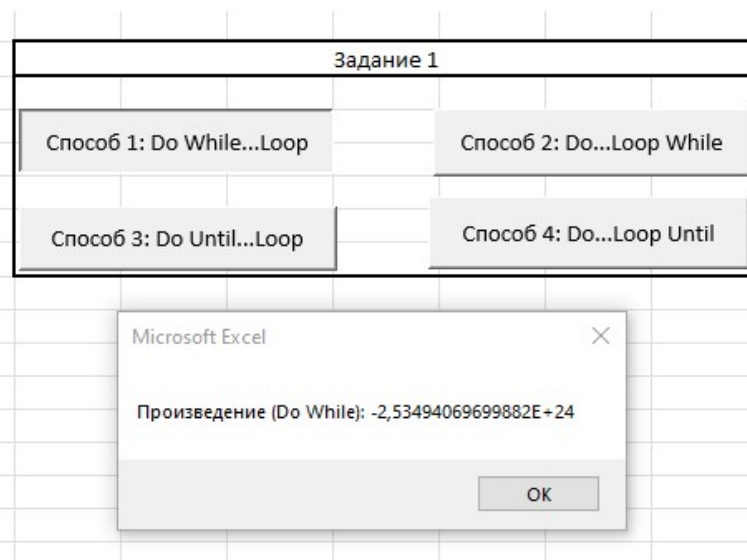


Рисунок 16 – Вызов и результат работы программы

Задание 2

Построить таблицу значений функции $y=F(x)$ с учетом проверки основных видов неопределенностей (см. Формула 5):

$$F(x) = x^5 e^{-x/\sin(x)} \quad (5)$$

Код программы и результаты представлены на рисунках 17 – 18 (см. Рисунок 17 – 18):

```
Sub TabulateFunction()  
    Dim x As Double  
    Dim y As Double  
    Dim xStart As Double  
    Dim xEnd As Double  
    Dim stepX As Double  
    Dim row As Integer  
  
    ' Параметры табулирования  
    xStart = 0.1 ' Начинаем с 0.1, чтобы избежать sin(0)=0  
    xEnd = 10  
    stepX = 0.5  
    row = 1  
  
    ' Очистка листа и заголовки  
    Sheets("лаб4Задание2").Select  
    Cells.Clear  
    Cells(1, 1).Value = "x"  
    Cells(1, 2).Value = "y"  
    Cells(1, 1).Font.Bold = True  
    Cells(1, 2).Font.Bold = True  
  
    x = xStart  
  
    Do While x <= xEnd  
        ' Проверка на неопределенность  
        If Abs(Sin(x)) < 0.0001 Then  
            Cells(row + 1, 1).Value = Round(x, 2)  
            Cells(row + 1, 2).Value = "Не определено (sin(x)=0)"  
        Else  
            y = x ^ 5 * Exp(-x / Sin(x))  
            Cells(row + 1, 1).Value = Round(x, 2)  
            Cells(row + 1, 2).Value = Round(y, 6)  
        End If  
  
        x = x + stepX  
        row = row + 1  
    Loop  
  
    MsgBox "Таблица значений построена!"  
End Sub
```

```
Sub ClearAllContents()  
    ActiveSheet.Cells.ClearContents  
End Sub
```

Рисунок 17 – Код программы

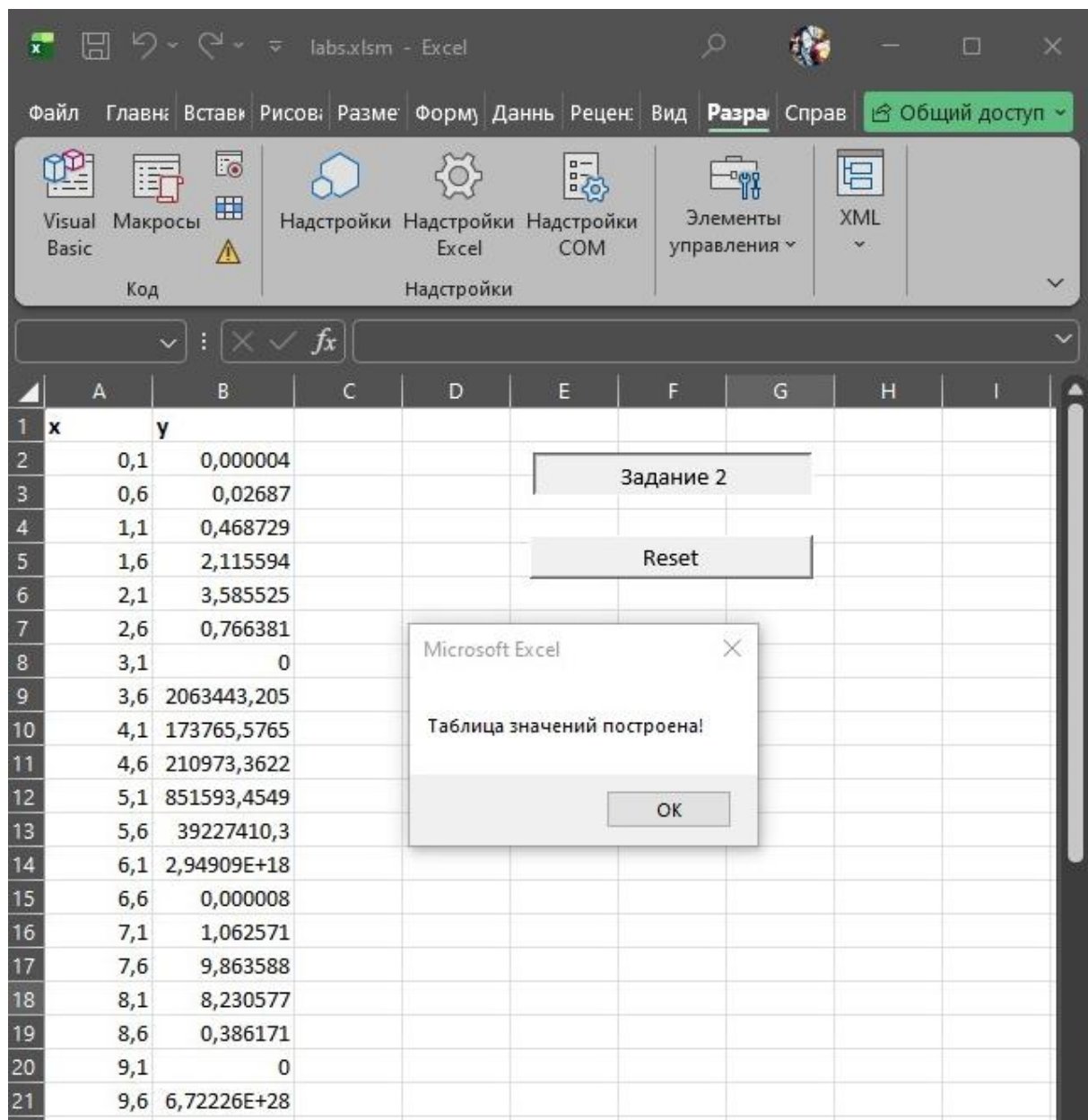


Рисунок 18 – Вызов и результат работы программы

Задание 3

Вычислить $y = \sqrt{x - 1}$, если $a \leq x \leq b$ с шагом h . Сделать проверку условия, что подкоренное выражение неотрицательно ($x - 1 \geq 0$).

Код программы и результаты ($a = 1$; $b = 20$; $h = 1$) представлены на рисунках 19 – 22 (см. Рисунок 19 – 22):


```

Sub Task3_Variant4()
    Dim x As Double
    Dim y As Double
    Dim a As Double
    Dim b As Double
    Dim h As Double
    Dim row As Integer
    Dim inputValue As Variant

    ' Ввод a
    inputValue = InputBox("Введите начальное значение a:")
    If Not IsNumeric(inputValue) Then
        MsgBox "Ошибка ввода!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    a = CDBl(inputValue)

    ' Ввод b
    inputValue = InputBox("Введите конечное значение b:")
    If Not IsNumeric(inputValue) Then
        MsgBox "Ошибка ввода!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    b = CDBl(inputValue)

    ' Ввод h
    inputValue = InputBox("Введите шаг h:")
    If Not IsNumeric(inputValue) Then
        MsgBox "Ошибка ввода!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    h = CDBl(inputValue)

    ' Проверка корректности
    If a > b Or h <= 0 Then
        MsgBox "Некорректные данные!", vbCritical
        Exit Sub
    End If

    ' Очистка листа и заголовки
    Sheets("лабораторная 4").Select
    Cells.Clear
    Cells(1, 1).Value = "x"
    Cells(1, 2).Value = "y = v(x-1)"
    Cells(1, 1).Font.Bold = True
    Cells(1, 2).Font.Bold = True

    row = 2
    x = a

```

Рисунок 19 – Код программы 1

```

' Цикл табулирования
Do Until x > B + h
    Cells(row, 1).Value = Round(x, 2)

    If (x - 1) >= 0 Then
        y = Sqr(x - 1)
        Cells(row, 2).Value = Round(y, 6)
    Else
        Cells(row, 2).Value = "Не определено"
    End If

    x = x + h
    row = row + 1
Loop

Columns("A:B").AutoFit
MsgBox "Таблица построена!", vbInformation
End Sub

```

Рисунок 20 – Код программы 2

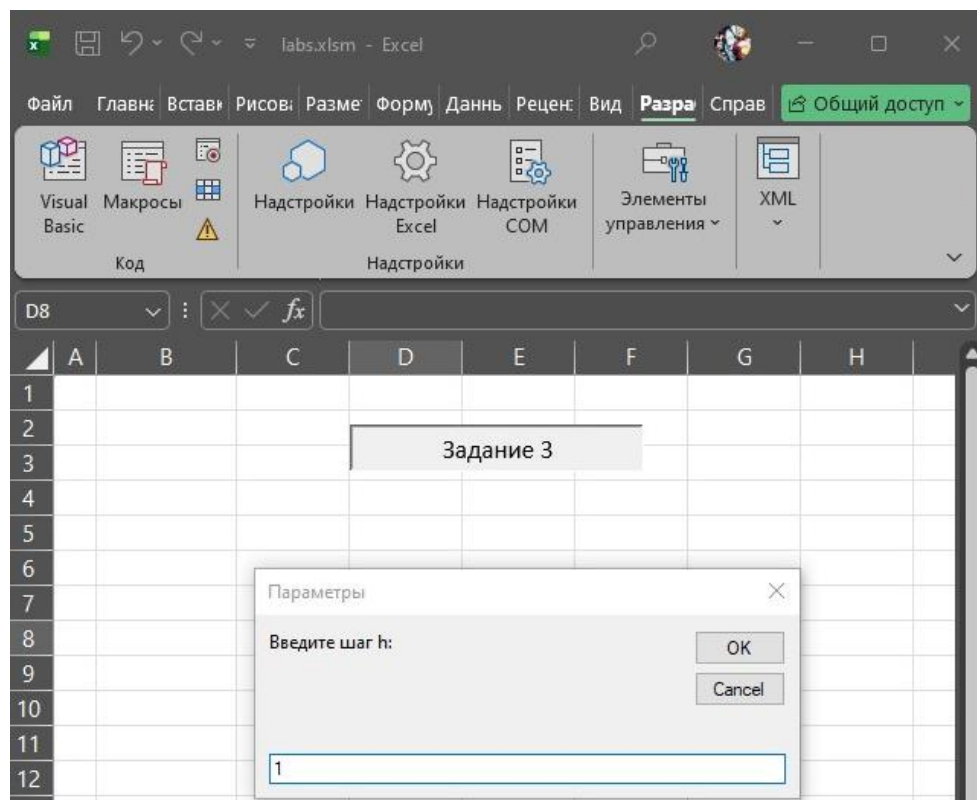


Рисунок 21 – Вызов программы и ввод данных

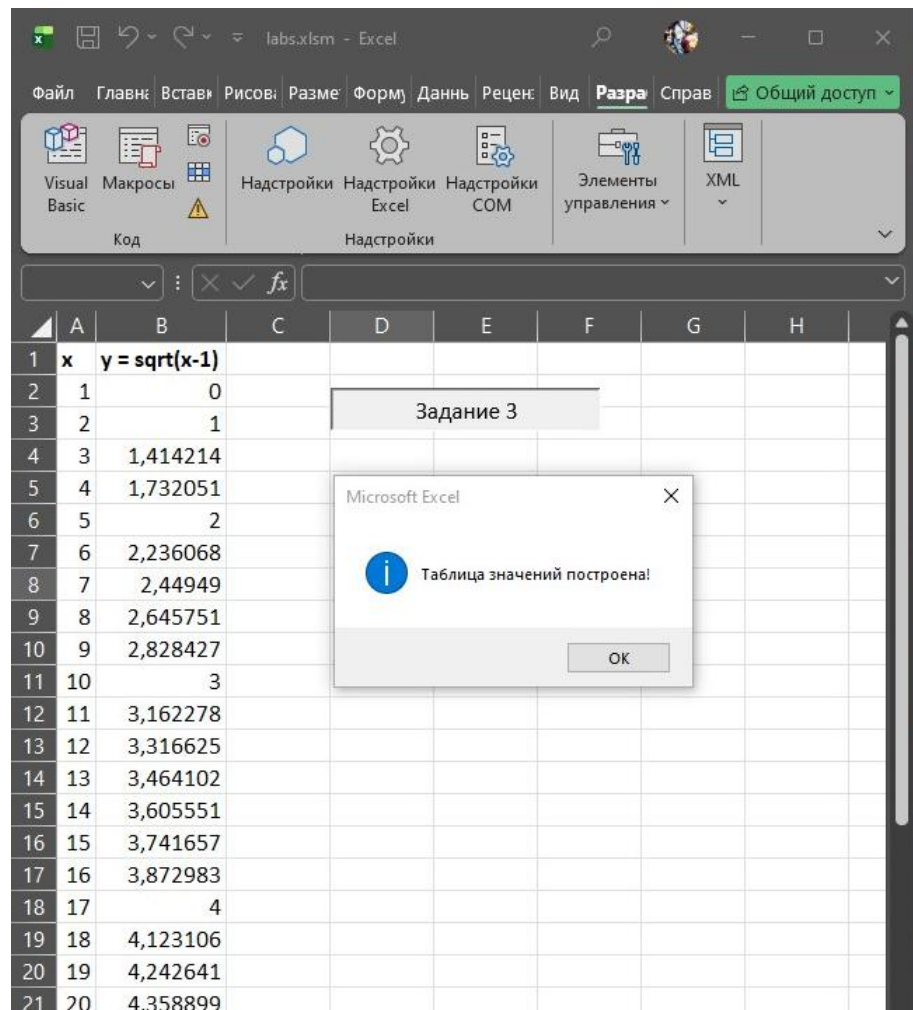


Рисунок 22 – Результат работы программы

Задание 4

Выполните пошагово программу Выбор для разных нечетных значений $x \in [1, 5]$ и модифицируйте ее для четных значений x .

Код программы и результаты представлены на рисунках 23 – 25 (см. Рисунок 23 – 25):

```

Sub task4_Var4(ByVal isEven As Boolean)
    Dim x As Byte, y As Integer
    Dim results As String
    results = ""

    If isEven Then
        ' Для четных x от 2 до 6
        For x = 2 To 6 Step 2
            Select Case 2 * x - 1
                Case 1
                    y = (x + 2) ^ 5
                Case 3
                    y = (x + 1) ^ 4
                Case 5, 7, 9
                    y = x ^ 3
                Case Else
                    y = (x - 1) ^ 2
            End Select
            results = results & "x=" & x & ", 2x-1=" & (2 * x - 1) & ", y=" & y & vbCrLf
        Next x
    Else
        ' Для четных x от 2 до 6
        For x = 1 To 5 Step 2
            Select Case 2 * x - 1
                Case 1
                    y = (x + 2) ^ 5
                Case 3
                    y = (x + 1) ^ 4
                Case 5, 7, 9
                    y = x ^ 3
                Case Else
                    y = (x - 1) ^ 2
            End Select
            results = results & "x=" & x & ", 2x-1=" & (2 * x - 1) & ", y=" & y & vbCrLf
        Next x
    End If

    MsgBox results
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton1_Click()
    task4_Var4 (False)
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton2_Click()
    task4_Var4 (True)
End Sub

```

Рисунок 23 – Код программы

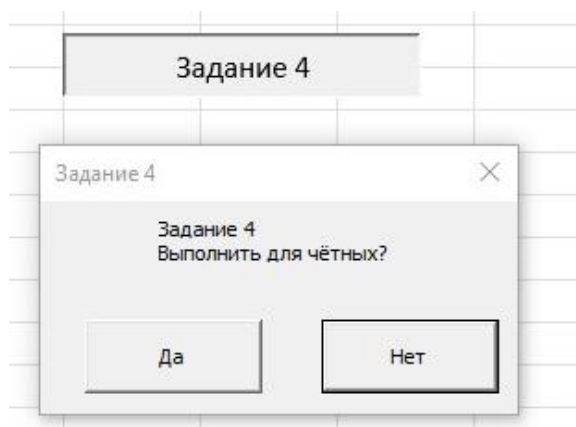


Рисунок 24 – Вызов программы

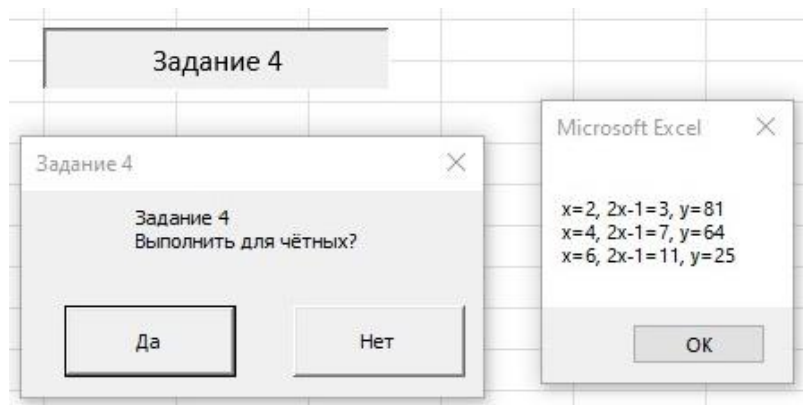


Рисунок 25 – Результат работы программы

Задание 5

Ввести номер месяца и по номеру месяца выдать сообщение о времени года – зима, весна, лето, осень. Использовать инструкцию выбора Select Case.

Код программы и результаты представлены на рисунках 26 – 27 (см. Рисунок 26 – 27):

```
Sub Task5_var4_Click()
    Dim month As String
    Dim season As String

    month = Form4.monthTxt

    ' Проверка корректности ввода
    If Not IsNumeric(month) Then
        MsgBox "Ошибка! Введите число от 1 до 12.", vbCritical
        Exit Sub
    End If

    Select Case CInt(month)
        Case 12, 1, 2
            season = "Зима"
        Case 3, 4, 5
            season = "Весна"
        Case 6, 7, 8
            season = "Лето"
        Case 9, 10, 11
            season = "Осень"
        Case Else
            season = "Неверный номер месяца!"
    End Select

    MsgBox "Время года: " & season, vbInformation
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
    Task5_var4_Click
End Sub
```

Рисунок 26 – Код программы

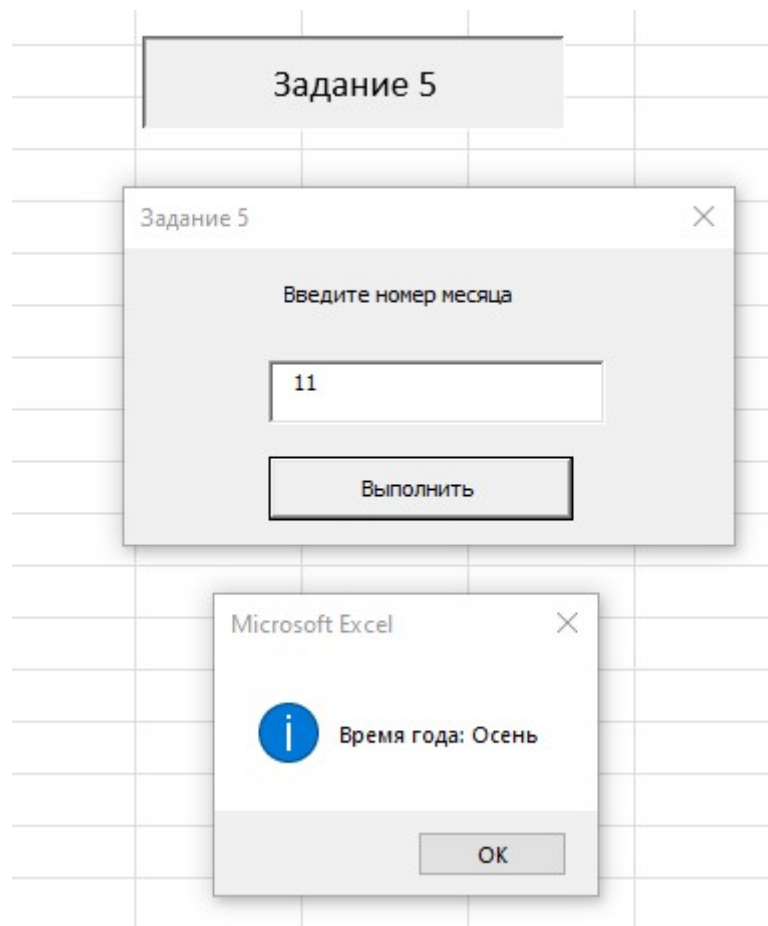


Рисунок 27 – Вызов программы и получение результата

Задание 6

Найти сумму чисел применив функцию $\text{Sin}(x)$, $1 \leq x \leq 10$, используя циклы: с предусловием (пока ложь), с постусловием (до тех пор, пока истина) и с параметром. При решении задания применить оператор выбора варианта Select Case.

Код программы и результаты представлены на рисунках 28 – 30 (см. Рисунок 28 – 30):


```

Sub SumSin_SelectCase()
    Dim method As Integer
    Dim x As Integer
    Dim s As Double
    Dim inputVal As Variant

    ' Выбор способа вычисления
    inputVal = InputBox("Выберите способ:" & vbCrLf & _
        "1 - Предусловие (Do Until - пока ложь)" & vbCrLf & _
        "2 - Постусловие (Loop While - пока истина)" & vbCrLf & _
        "3 - С параметром (For...Next)", "Выбор")

    If Not IsNumeric(inputVal) Then
        MsgBox "Ошибка ввода!", vbCritical
        Exit Sub
    End If

    method = CInt(inputVal)
    s = 0

    ' Select Case выбирает способ вычисления
    Select Case method

        ' ===== Способ 1: предусловие (пока ложь) =====
        Case 1
            x = 1
            Do Until x > 10
                s = s + Sin(x)
                x = x + 1
            Loop
            MsgBox "Способ 1 (Do Until):" & vbCrLf & _
                "Сумма Sin(x) = " & Round(s, 6), vbInformation

        ' ===== Способ 2: постусловие (пока истина) =====
        Case 2
            x = 1
            Do
                s = s + Sin(x)
                x = x + 1
            Loop While x <= 10
            MsgBox "Способ 2 (Loop While):" & vbCrLf & _
                "Сумма Sin(x) = " & Round(s, 6), vbInformation

        ' ===== Способ 3: цикл с параметром =====
        Case 3
            For x = 1 To 10
                s = s + Sin(x)
            Next x
            MsgBox "Способ 3 (For...Next):" & vbCrLf & _
                "Сумма Sin(x) = " & Round(s, 6), vbInformation

        Case Else
            MsgBox "Неверный выбор! Введите 1, 2 или 3.", vbCritical
    End Select
End Sub

```

Рисунок 28 – Код программы

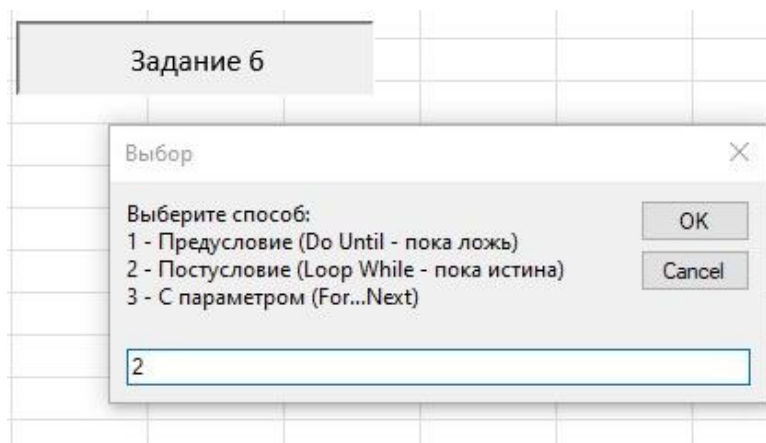


Рисунок 29 – Вызов программы

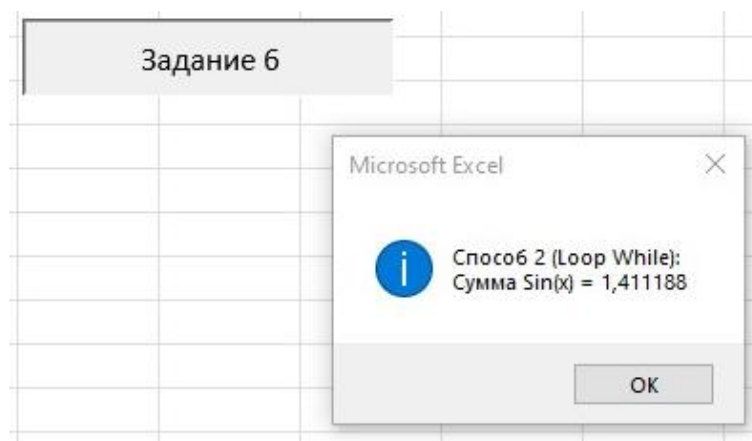


Рисунок 30 – Результат работы программы

4. Лабораторная 5

Цель работы: изучить принципы работы с массивами данных в VBA. Освоение навыков создания статических и динамических одномерных и двумерных массивов, применения циклов для перебора и анализа элементов, а также тестирования и отладки программ для решения расчетных задач с защитой от ошибок ввода.

Задание 1

1) Сформировать массив N целых чисел. Определить наличие среди них одинаковых. Нулевые значения не учитывать.

Код программы и результаты представлены на рисунках 31 – 34 (см. Рисунок 31 – 34):

```

Sub Task1_4()
    Dim N As Integer, i As Integer, j As Integer
    Dim A() As Integer
    Dim hasDuplicates As Boolean
    Dim ws As Worksheet
    Dim strN As String

    Set ws = ActiveSheet
    ws.Cells.Clear ' Очищаем лист для наглядности

    ' 1. Ввод и проверка N (защита от сбойных ситуаций)
    Do
        strN = InputBox("Введите количество элементов N (целое число > 0):", "Ввод N")
        If strN = "" Then Exit Sub
        If IsNumeric(strN) And Val(strN) > 0 And Int(Val(strN)) = Val(strN) Then
            N = CInt(strN)
            Exit Do
        Else
            MsgBox "Ошибка! Введите корректное целое число больше 0.", vbCritical, "Ошибка ввода"
        End If
    Loop

    ReDim A(1 To N)
    Randomize ' Инициализация генератора случайных чисел

    ' 2. формирование и вывод массива
    ws.Cells(1, 1).Value = "Массив A:"
    ws.Cells(1, 1).Font.Bold = True
    For i = 1 To N
        ' Генерируем числа от -5 до 5, чтобы точно были нули и дубликаты
        A(i) = Int((11 * Rnd) - 5) ' Int((Max - Min + 1) * Rnd + Min)
        ws.Cells(2, i).Value = A(i)
    Next i

    ' 3. Поиск одинаковых элементов (игнорируя нули)
    hasDuplicates = False
    For i = 1 To N - 1
        If A(i) <> 0 Then ' Нулевые значения не учитываем
            For j = i + 1 To N
                If A(i) = A(j) Then
                    hasDuplicates = True
                    Exit For ' Дубликат найден, выходим из внутреннего цикла
                End If
            Next j
        End If
        If hasDuplicates Then Exit For
    Next i

    ' 4. Вывод результата
    If hasDuplicates Then
        ws.Cells(4, 1).Value = "Результат: В массиве ЕСТЬ одинаковые ненулевые элементы."
        ws.Cells(4, 1).Font.Color = vbRed
    Else
        ws.Cells(4, 1).Value = "Результат: Одинаковых ненулевых элементов НЕТ."
        ws.Cells(4, 1).Font.Color = vbGreen
    End If
End Sub

```

Рисунок 31 – Код программы

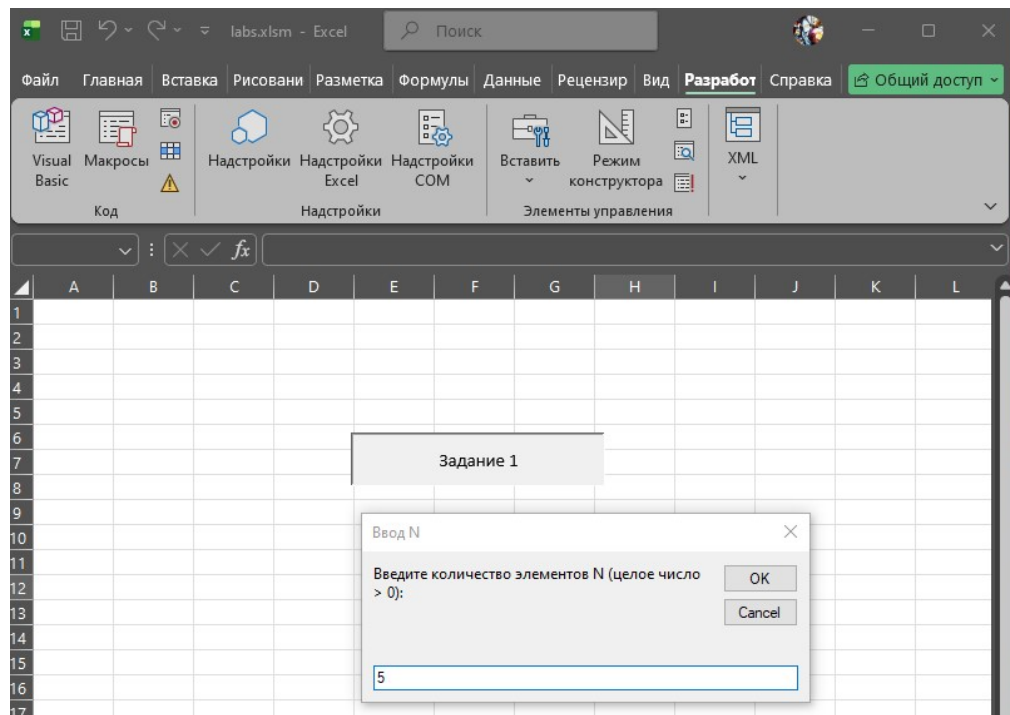


Рисунок 32 – Вызов программы

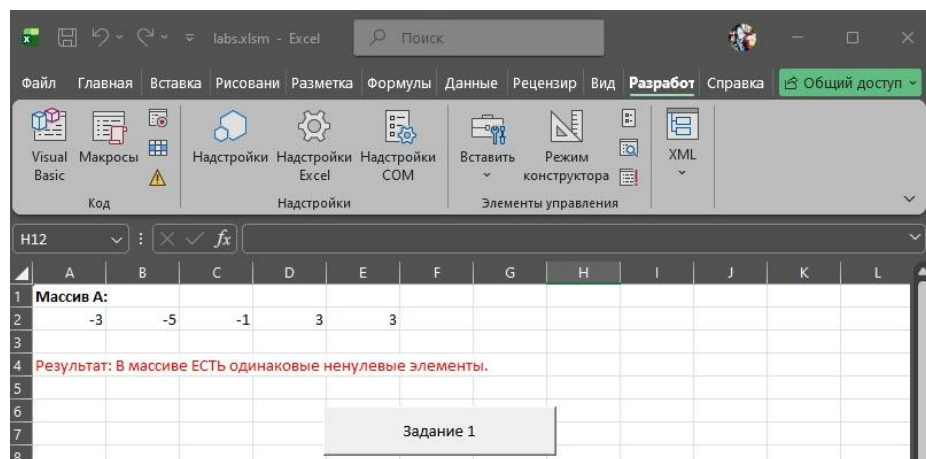


Рисунок 33 – Результат работы программы 1 (дубликаты есть)

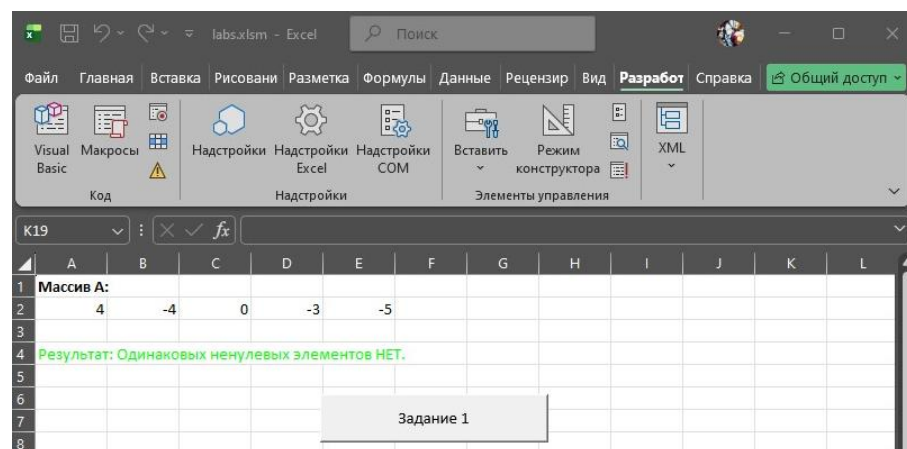


Рисунок 34 – Результат работы программы 2 (дубликатов нет)

2) Сформировать массив N чисел, среди которых должны быть как положительные, так и отрицательные значения. Определить, сумма каких чисел больше по абсолютной величине.

Код программы и результаты представлены на рисунках 35 – 38 (см. Рисунок 35 – 38):

```
Sub Task1_lab5_var5()
    Dim N As Integer, i As Integer
    Dim A() As Integer
    Dim sumPos As Long, sumNeg As Long
    Dim ws As Worksheet
    Dim strN As String

    Set ws = ActiveSheet
    ws.Cells.Clear ' Очищаем лист для наглядности

    ' 1. Ввод и проверка N (защита от сбойных ситуаций)
    Do
        strN = InputBox("Введите количество элементов N (целое число > 0):", "Ввод N")
        If strN = "" Then Exit Sub
        If IsNumeric(strN) And Val(strN) > 0 And Int(Val(strN)) = Val(strN) Then
            N = CInt(strN)
            Exit Do
        Else
            MsgBox "Ошибка! Введите корректное целое число больше 0.", vbCritical, "Ошибка ввода"
        End If
    Loop

    ReDim A(1 To N)
    Randomize
    sumPos = 0: sumNeg = 0

    ws.Cells(1, 1).Value = "Массив A:"
    For i = 1 To N
        ' Числа от -10 до 10 (исключая 0 для чистоты эксперимента, хотя можно и с ним)
        A(i) = Int((21 * Rnd) - 10)
        If A(i) = 0 Then A(i) = 1 ' Гарантируем отсутствие нуля, если он выпал
        ws.Cells(2, i).Value = A(i)

        If A(i) > 0 Then
            sumPos = sumPos + A(i)
        Else
            sumNeg = sumNeg + Abs(A(i)) ' Считаем по модулю
        End If
    Next i

    ws.Cells(4, 1).Value = "Сумма положительных по модулю: " & sumPos
    ws.Cells(5, 1).Value = "Сумма отрицательных по модулю: " & sumNeg

    If sumPos > sumNeg Then
        ws.Cells(6, 1).Value = "Вывод: Сумма положительных больше."
    ElseIf sumNeg > sumPos Then
        ws.Cells(6, 1).Value = "Вывод: Сумма отрицательных (по модулю) больше."
    Else
        ws.Cells(6, 1).Value = "Вывод: Суммы равны по абсолютной величине."
    End If
End Sub
```

Рисунок 35 – Код программы

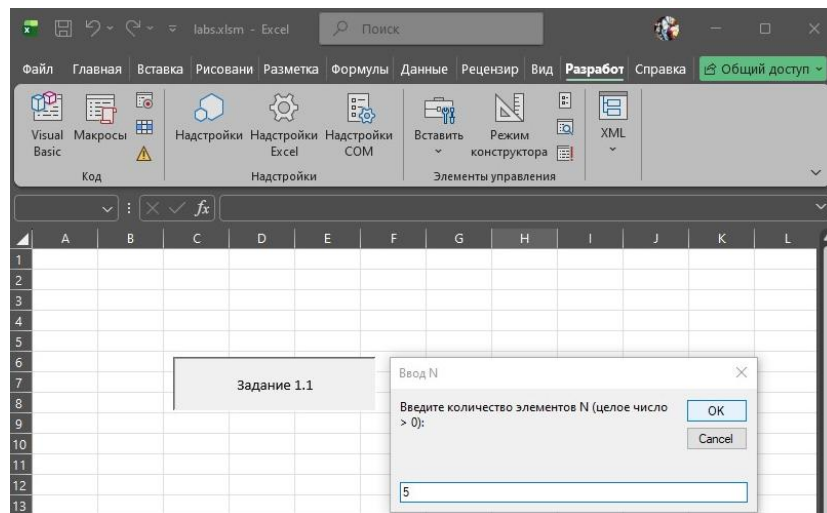


Рисунок 36 – Вызов программы и ввод значений

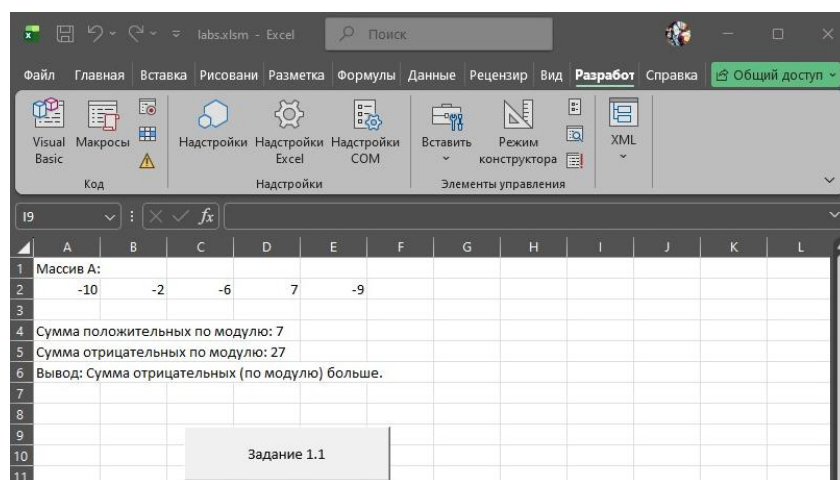


Рисунок 37 – Результат работы программы 1 (больше отрицательных)

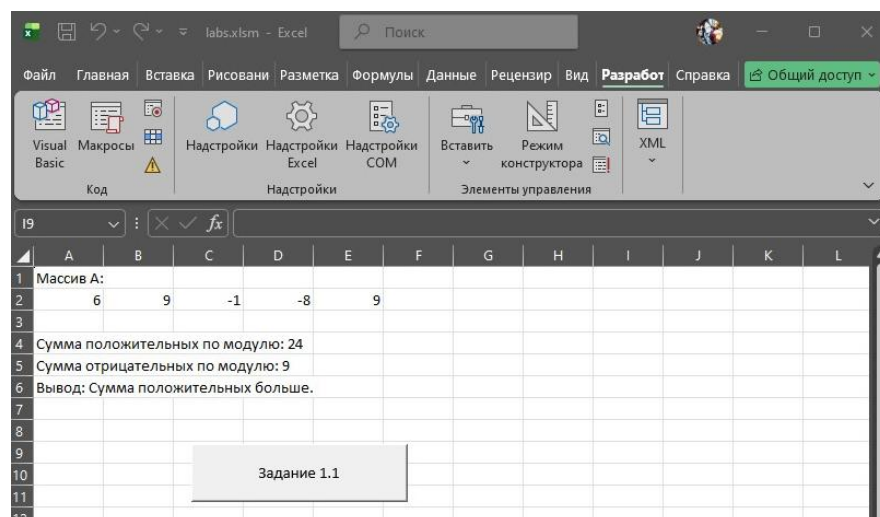


Рисунок 38 – Результат работы программы 2 (больше положительных)

Задание 2

1) Сформировать числовой массив из М строк и N столбцов.
Подсчитать сумму значений элементов каждой строки.

Код программы и результаты представлены на рисунках 39 – 41
(см. Рисунок 39 – 41):

```
Sub Task2_lab5_var4()  
    Dim M As Integer, N As Integer  
    Dim i As Integer, j As Integer  
    Dim B() As Integer  
    Dim rowSum As Integer  
    Dim ws As Worksheet  
    Dim strM As String, strN As String  
  
    Set ws = ActiveSheet  
    ws.Cells.Clear  
  
    ' Ввод M  
    Do  
        strM = InputBox("Введите количество строк M:", "Ввод M")  
        If strM = "" Then Exit Sub  
        If IsNumeric(strM) And Val(strM) > 0 And Int(Val(strM)) = Val(strM) Then  
            M = CInt(strM)  
            Exit Do  
        Else  
            MsgBox "Ошибка! Нужно целое число > 0", vbCritical  
        End If  
    Loop  
  
    ' Ввод N  
    Do  
        strN = InputBox("Введите количество столбцов N:", "Ввод N")  
        If strN = "" Then Exit Sub  
        If IsNumeric(strN) And Val(strN) > 0 And Int(Val(strN)) = Val(strN) Then  
            N = CInt(strN)  
            Exit Do  
        Else  
            MsgBox "Ошибка! Нужно целое число > 0", vbCritical  
        End If  
    Loop  
  
    ReDim B(1 To M, 1 To N)  
    Randomize  
  
    ws.Cells(1, 1).Value = "Матрица B и суммы строк:"  
    ws.Cells(1, 1).Font.Bold = True  
  
    ' Заполнение, вывод матрицы и расчет сумм  
    For i = 1 To M  
        rowSum = 0 ' Обнуляем сумму для текущей строки  
        For j = 1 To N  
            B(i, j) = Int((10 * Rnd) + 1) ' Случайные числа от 1 до 10  
            ws.Cells(i + 2, j).Value = B(i, j)  
            rowSum = rowSum + B(i, j)  
        Next j  
        ' Выводим сумму справа от матрицы (отступив 1 пустой столбец)  
        ws.Cells(i + 2, N + 2).Value = "Сумма строки " & i & " = " & rowSum  
        ws.Cells(i + 2, N + 2).Font.Color = vbBlue  
        ws.Columns(N + 2).AutoFit  
    Next i  
End Sub
```

Рисунок 39 – Код программы

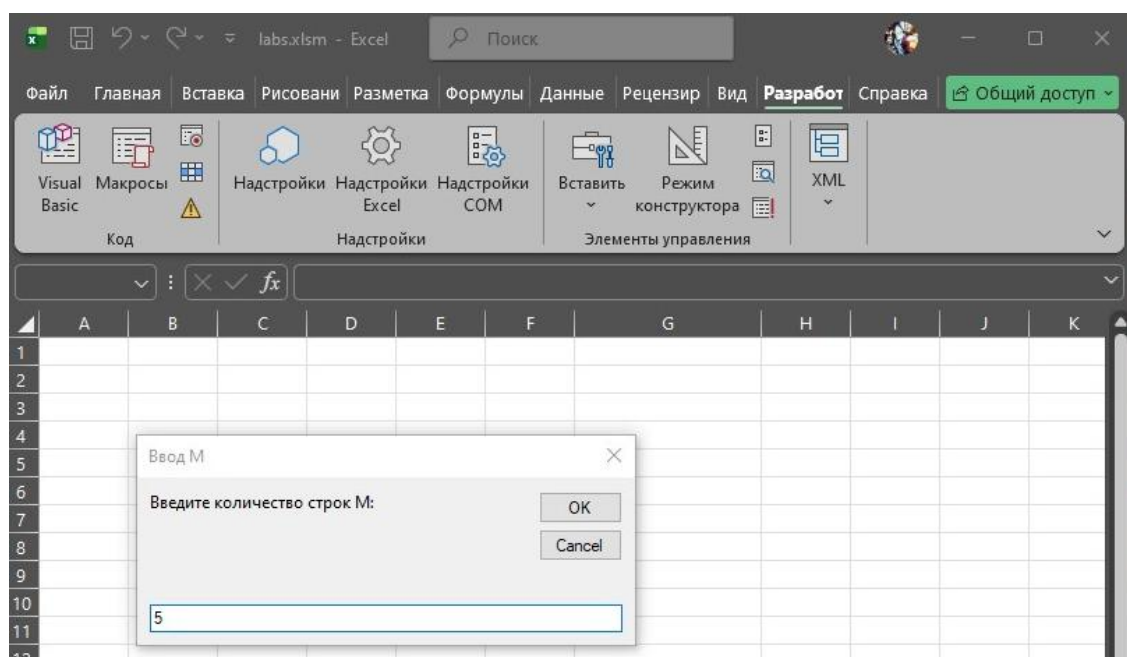


Рисунок 40 – Вызов программы и ввод значений ($N = 5$; $M = 5$)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Матрица B и суммы строк:										
2											
3	10	9	4	7	6		Сумма строки 1 = 36				
4	10	9	9	3	7		Сумма строки 2 = 38				
5	10	5	7	7	10		Сумма строки 3 = 39				
6	6	3	1	6	7		Сумма строки 4 = 23				
7	2	8	2	7	1		Сумма строки 5 = 20				

Рисунок 41 – Результат работы программы

2) Сформировать массив натуральных чисел из M строк и N столбцов.
Подсчитать количество и сумму всех чётных чисел массива.

Код программы и результаты представлены на рисунках 42 – 45 (см. Рисунок 42 – 45):

```

Sub Task2_lab5_var5()
    Dim M As Integer, N As Integer
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim B() As Integer
    Dim countEven As Integer, sumEven As Long
    Dim ws As Worksheet
    Dim strM As String, strN As String

    Set ws = ActiveSheet
    ws.Cells.Clear

    ' Ввод M
    Do
        strM = InputBox("Введите количество строк M:", "Ввод M")
        If strM = "" Then Exit Sub
        If IsNumeric(strM) And Val(strM) > 0 And Int(Val(strM)) = Val(strM) Then
            M = CInt(strM)
            Exit Do
        Else
            MsgBox "Ошибка! Нужно целое число > 0", vbCritical
        End If
    Loop

    ' Ввод N
    Do
        strN = InputBox("Введите количество столбцов N:", "Ввод N")
        If strN = "" Then Exit Sub
        If IsNumeric(strN) And Val(strN) > 0 And Int(Val(strN)) = Val(strN) Then
            N = CInt(strN)
            Exit Do
        Else
            MsgBox "Ошибка! Нужно целое число > 0", vbCritical
        End If
    Loop

    ReDim B(1 To M, 1 To N)
    Randomize
    countEven = 0: sumEven = 0

    ws.Cells(1, 1).Value = "Матрица B (натуральные числа):"
    ws.Cells(1, 1).Font.Bold = True

```

Рисунок 42 – Код программы 1

```

    For i = 1 To M
        For j = 1 To N
            B(i, j) = Int((20 * Rnd) + 1) ' Натуральные числа от 1 до 20
            ws.Cells(i + 2, j).Value = B(i, j)

            ' Проверка на четность
            If B(i, j) Mod 2 = 0 Then
                countEven = countEven + 1
                sumEven = sumEven + B(i, j)
                ws.Cells(i + 2, j).Interior.Color = RGB(255, 255, 150) ' Подсветим четные желтым
            End If
        Next j
    Next i

    ' Вывод итогов под матрицей
    Dim lastRow As Integer
    lastRow = M + 4
    ws.Cells(lastRow, 1).Value = "Итог:"
    ws.Cells(lastRow + 1, 1).Value = "Количество четных элементов: " & countEven
    ws.Cells(lastRow + 2, 1).Value = "Сумма четных элементов: " & sumEven
    ws.Range(ws.Cells(lastRow, 1), ws.Cells(lastRow + 2, 1)).Font.Bold = True
End Sub

```

Рисунок 43 – Код программы 2

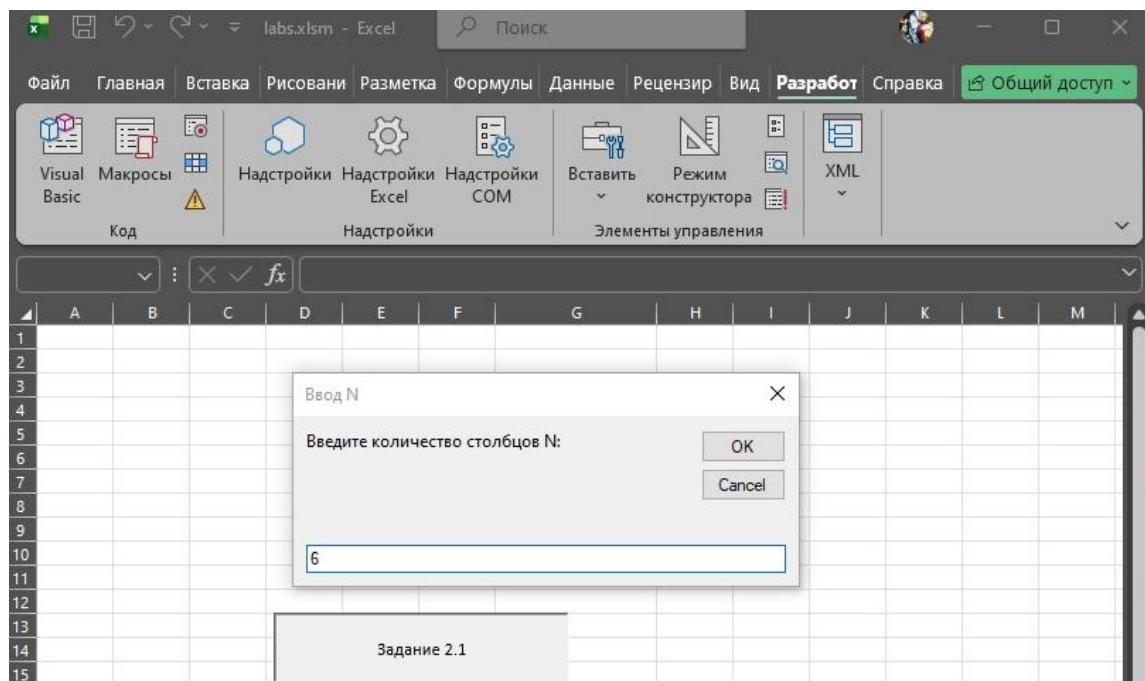


Рисунок 44 – Вызов программы и ввод значений ($N = 6$; $M = 6$)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Матрица B (натуральные числа):												
2													
3		16	20	3	8	9	4						
4		8	1	6	20	2	3						
5		18	1	19	20	8	16						
6		7	20	17	2	12	17						
7		12	20	9	18	19	15						
8		17	18	19	6	18	18						
9													
10		Итого:											
11		Количество четных элементов: 22											
12		Сумма четных элементов: 290											

Рисунок 45 – Результат работы программы